

Establecimiento de la infección por Wolbachia wMelPop en hembras silvestres de *Aedes aegypti* mediante control óptimo

Joan Sebastian Ramirez Sanchez

Departamento de Matemáticas
Universidad del Valle

May 19, 2026

- El mosquito *Aedes aegypti* es el principal transmisor de dengue, Zika y chikungunya.
- *Wolbachia* es la bacteria intracelular presente en muchos insectos. En los mosquitos reduce su capacidad de transmitir virus.
- La cepa *wMelPop*
 - Es la que mejor actúa ante la reproducción del virus dentro del mosquito
 - Pero genera un **alto costo biológico**: reduce la fecundidad de las hembras, la viabilidad de los huevos y la longevidad de los mosquitos infectados.
- Incompatibilidad citoplasma (**CI**). Es un fenómeno reproductivo inducido por *Wolbachia*
 - Cuando un macho infectado con *Wolbachia* se aparea con una hembra no infectada, los huevos no eclosionan.
 - Cuando una hembra infectada se aparea con un macho no infectado, los huevos eclosionan normalmente y las crías heredan la infección.

- **Variables de estado:**

- $F(t)$: número de hembras silvestres (no infectadas)
- $W(t)$: número de hembras portadoras de *Wolbachia*

- **Ecuaciones del modelo:**

$$\begin{aligned}\frac{dF}{dt} &= \left[\Psi_f - \frac{r_f}{K_f} (F + W) \right] F \left(\frac{F}{K_0} - 1 \right) - \delta_f F, \\ \frac{dW}{dt} &= \left[\Psi_w - \frac{r_w}{K_w} (F + W) \right] W - \delta_w W.\end{aligned}$$

- Ψ_f, Ψ_w : tasas de **nacimiento** de hembras adultas (en ausencia de competencia) para las poblaciones silvestre e infectada, respectivamente.
- δ_f, δ_w : tasas de **mortalidad** natural de hembras adultas.
- $r_f = \Psi_f - \delta_f, \quad r_w = \Psi_w - \delta_w$: tasas intrínsecas de crecimiento (sin competencia).
- **Condición biológica:** $\Psi_f > \Psi_w$ y $\delta_f < \delta_w \Rightarrow$ las hembras silvestres son más fértiles y viven más que las portadoras de *wMelPop*.
- **Características principales:**
 - El término $\left(\frac{F}{K_0} - 1\right)$ introduce un **efecto Allee** (depensación): cuando F es baja, las hembras silvestres tienen menos probabilidad de encontrar parejas no infectadas y su reclutamiento se vuelve negativo.
 - El sistema posee un **umbral crítico** K_b (tamaño mínimo viable de F):
 - Si $F < K_b$, la población silvestre se extingue y la infección se fija.
 - Si $F > K_b$, las silvestres persisten y *Wolbachia* desaparece.

El control $u(t)$ será el número de mosquitos con *Wolbachia* liberados en un día t en el campo, así el sistema nos queda

$$\begin{aligned}\frac{dF}{dt} &= \left[\Psi_f - \frac{r_f}{K_f} (F + W) \right] F \left(\frac{F}{K_0} - 1 \right) - \delta_f F, \\ \frac{dW}{dt} &= \left[\Psi_w - \frac{r_w}{K_w} (F + W) \right] W - \delta_w W + u(t).\end{aligned}$$

con $u(t) \in [0, u_{\max}]$, con $u_{\max}$ la capacidad máxima diaria de producción en laboratorio.

tenemos que las condiciones de frontera serán

- Inicio: $F(0) = K_f$ (densidad moderada de silvestres, $K_f < K_b$), $W(0) = 0$.
- Meta: $F(T) = F_T < K$ (por debajo del umbral de extinción K_b).

- **Propósito:** minimizar simultáneamente el **tiempo total** de intervención y el **costo** de cría artificial de hembras infectadas.
- **Funcional a minimizar:**

$$\mathcal{J}(u, T) = \int_0^T \left(1 + \frac{C}{2} u^2(t) \right) dt$$

- **Componentes del integrando:**
 - 1: penaliza la duración del programa (cada día cuenta).
 - $\frac{C}{2} u^2(t)$: penaliza el esfuerzo de liberación (costo cuadrático creciente).
- **Tiempo terminal T libre:** se determina de forma óptima junto con $u^*(t)$.
- **Restricción terminal:** $F(T) = K_0 < K_b$.

- $C > 0$ refleja la **importancia relativa** del costo de producción frente a la urgencia temporal.
- **Dos escenarios de prioridad:**
 - **Opción A:** $C = 0.01$
El tiempo es mucho más importante que el costo.
 - **Opción B:** $C = 1$
Ambos criterios (tiempo y costo) son igualmente importantes.
- **Efecto esperado:**
 - Con C pequeño (Opción A), el óptimo tiende a reducir T^* aunque se libere más cada día.
 - Con C grande (Opción B), el óptimo tiende a ahorrar cría aunque la intervención dure más.

- Para aplicar el principio, se introduce el **Hamiltoniano**:

$$\begin{aligned} H = & -1 - \frac{C}{2}u^2 \\ & + \lambda_1 \left[\left(\Psi_f - \frac{r_f}{K_f}(F + W) \right) F \left(\frac{F}{K_0} - 1 \right) - \delta_f F \right] \\ & + \lambda_2 \left[\left(\Psi_w - \frac{r_w}{K_w}(F + W) \right) W - \delta_w W + u \right]. \end{aligned}$$

- $\lambda_1(t), \lambda_2(t)$: variables adjuntas (precios sombra de F y W).
- El Hamiltoniano reúne el costo instantáneo $(-1 - \frac{C}{2}u^2)$ y la dinámica del sistema ponderada por los precios sombra.

- El control óptimo $u^*(t)$ debe maximizar H en cada instante.
- Derivamos H respecto a u :

$$\frac{\partial H}{\partial u} = -Cu + \lambda_2 = 0.$$

- Como la segunda derivada es negativa ($\partial^2 H / \partial u^2 = -C < 0$), el punto crítico es un máximo.
- La condición anterior expresa la igualdad entre **costo marginal** (Cu) y **beneficio marginal** (λ_2).

- Teniendo en cuenta la cota $u(t) \in [0, u_{\max}]$, se obtiene:

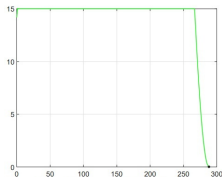
$$u^*(t) = \max \left\{ 0, \min \left\{ \frac{\lambda_2(t)}{C}, u_{\max} \right\} \right\}.$$

- **Interpretación directa:**

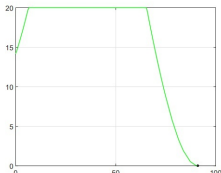
- Si $\lambda_2/C \leq 0 \Rightarrow u^* = 0$ (no conviene liberar).
- Si $0 < \lambda_2/C < u_{\max} \Rightarrow u^* = \lambda_2/C$ (liberación intermedia).
- Si $\lambda_2/C \geq u_{\max} \Rightarrow u^* = u_{\max}$ (liberación al máximo posible).
- Esta expresión define el control óptimo en función del precio sombra λ_2 y del costo relativo C .

- $\lambda_2(t)$: **beneficio marginal** de liberar una hembra infectada adicional (en términos de acercar el sistema a la extinción de F).
- $Cu(t)$: **costo marginal** de liberar $u(t)$ hembras (producción en laboratorio).
- **Regla de decisión:**
 - Si $\lambda_2 > Cu$ (beneficio > costo) $\Rightarrow$ aumentar liberaciones, hasta $u_{\max}$ si es preciso.
 - Si $\lambda_2 < Cu$ (costo > beneficio) $\Rightarrow$ reducir liberaciones, incluso a cero.
 - En el óptimo: $\lambda_2 = Cu^*$ (costo marginal = beneficio marginal).
- **Forma típica del control:**
 - Crece al inicio (beneficio alto).
 - Se mantiene en $u_{\max}$ mientras la ventaja persiste.
 - Decrece al final cuando el umbral ya casi se alcanza.

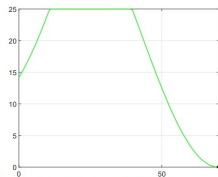
- **Estrategias óptimas** (ver Fig. 8 y Fig. 10 del artículo):
 - *Opción A* ($C = 0.01$): el control crece rápidamente hasta $u_{\max}$, se mantiene allí y luego desciende de forma abrupta.
 - *Opción B* ($C = 1$): el control aumenta lentamente, permanece en $u_{\max}$ un período más corto y decrece suavemente.



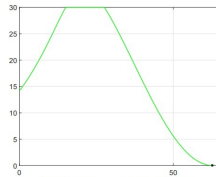
Escenario 1A: $u_{\max} = 15, T^* = 288$ days



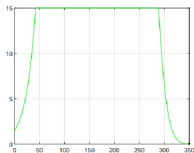
Escenario 2A: $u_{\max} = 20, T^* = 91$ days



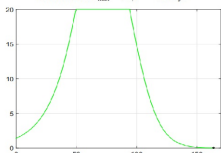
Escenario 3A: $u_{\max} = 25, T^* = 69$ days



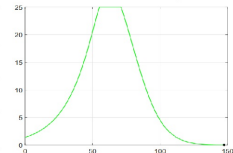
Escenario 4A: $u_{\max} = 30, T^* = 62$ days



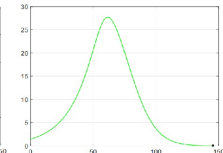
Escenario 1B: $u_{\max} = 15, T^* = 350$ days



Escenario 2B: $u_{\max} = 20, T^* = 164$ days



Escenario 3B: $u_{\max} = 25, T^* = 147$ days



Escenario 4B: $u_{\max} = 30, T^* = 145$ days

Trayectorias de las poblaciones (ver Fig. 9 y Fig. 11):

- En todos los casos, $F^*(t)$ desciende hasta $F_T = K_0 < K_b$ al tiempo T^* .
- Con la Opción A, F^* es convexa: cada liberación es efectiva.
- Con la Opción B, F^* muestra un patrón cóncavo-convexo: parte del esfuerzo se pierde en competencia.

